Repaso I1

Clase repaso I

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

Interrogación 1

Objetivos a evaluar en la I1

- ☐ Comprender y comparar algoritmos de ordenación clásicos
- ☐ Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas
- ☐ Diseñar algoritmos usando técnicas e ideas estudiadas
- ☐ Demostrar correctitud y complejidad de algoritmos
- ☐ Comprender el funcionamiento de EDDs de árboles
- ☐ Comparar estructuras basadas en árboles

Varios objetivos pueden incluirse en cada pregunta

Interrogación 1

Formato de la prueba

- 2 horas de tiempo
- Pool de 4 preguntas para elegir 3
- Cada pregunta incluye un título que describe sus temas
- ¡**SOLO** se entregan 3 preguntas respondidas!

Nota de la I1: promedio de las 3 preguntas entregadas

Interrogación 1

Material adicional

- Pueden usar un formulario/apuntes durante la prueba
- Debe estar escrito a mano
- Una hoja oficio (por ambos lados)
- Sugerencia: incluyan los pseudocódigos vistos

No se aceptarán diapositivas impresas

Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

SelectionSort

Lema: *seleccionar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar menor elemento
2. Ubicarlo como último elemento en zona *ordenada*
3. Repetir hasta seleccionar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- No distingue secuencias por su orden a priori
- Mismo número de comparaciones en todas las secuencias

Complejidad en la secuencia $A[0 \dots n-1]$

- Versión original: tiempo $\mathcal{O}(n^2)$ y memoria $\mathcal{O}(n)$
- Versión *in place*: tiempo $\mathcal{O}(n^2)$ y memoria $\mathcal{O}(1)$

SelectionSort

input : Secuencia $A[0 \dots n-1]$, largo $n \geq 2$
output: $\varnothing$

```
SelectionSort (A, n):
    for i = 0 ... n − 2 :
        min ← i
        for j = i + 1 ... n − 1 :
            if A[j] < A[min] :
                min ← j
        A[i] ⇋ A[min]
```

Versión *in place* en tiempo $\mathcal{O}(n^2)$

InsertionSort

Lema: *insertar de forma ordenada*

Funcionamiento a alto nivel

1. Seleccionar el primer elemento no revisado
2. Moverlo hasta su posición correcta
3. Repetir hasta ubicar **todos** los elementos

Desempeño en casos

- Como revisa si el elemento está bien insertado...
- ...*se da cuenta* cuando un elemento está ordenado

Complejidad en la secuencia $A[0 \dots n-1]$

- Mejor caso: secuencia ordenada
  - Versión *in place*: tiempo $\mathcal{O}(n)$ y memoria $\mathcal{O}(1)$
- Todos los demás casos:
  - Versión *in place*: tiempo $\mathcal{O}(n^2)$ y memoria $\mathcal{O}(1)$

InsertionSort

input : Secuencia $A[0 \dots n-1]$, largo $n \geq 2$
output: $\varnothing$

```
InsertionSort (A, n):
    for i = 1 ... n − 1 :
        j = i
        while (j > 0) ∧ (A[j] < A[j − 1]) :
            Intercambiar A[j] con A[j − 1]
            j = j − 1
```

Versión *in place*: mejor caso $\mathcal{O}(n)$, e.o.c. $\mathcal{O}(n^2)$

MergeSort

Lema: *mezclar mitades ordenadas*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente dividir secuencia en mitades
2. Caso base: secuencias de largo 1
3. Mezclar ordenadamente subsecuencias ordenadas (`Merge`)

Desempeño

- Profundidad de llamados recursivos **siempre** logarítmica
- Mezcla lineal en todos los casos

Complejidad en la secuencia $A[0 \dots n-1]$

- tiempo $\mathcal{O}(n \log(n))$ y memoria $\mathcal{O}(n)$

MergeSort

input : Secuencia A
output: Secuencia ordenada B

```
MergeSort (A):
    if |A| = 1 : return A
    Dividir A en A_1 y A_2
    B_1 ← MergeSort(A_1)
    B_2 ← MergeSort(A_2)
    B ← Merge(B_1, B_2)
    return B
```

```
Merge(A, B):
    Iniciar C vacía
    while |A| > 0 ∧ |B| > 0 :
        if A[1] ≤ B[1] :
            e ← Extraer(A[1])
        else:
            e ← Extraer(B[1])
        Insertar e al final de C
    Concatenar C con la
     secuencia restante
    return C
```

Tiempo $\mathcal{O}(n\log(n))$ y memoria $\mathcal{O}(n)$

QuickSort

Lema: *ordenar pivotes de forma recursiva*

Funcionamiento a alto nivel

1. Recursivamente ordenar un elemento arbitrario (pivote)
2. Caso base: secuencias de largo 0
3. No requiere mezclar: `Partition` ordena elementos

Desempeño

- Depende de la elección del pivote
- De antemano no podemos anticipar el desempeño: probabilístico

Complejidad en la secuencia $A[0 \dots n-1]$

- Mejor caso y promedio
  - Versión *in place*: tiempo $\mathcal{O}(n \log(n))$ y memoria $\mathcal{O}(1)$
- Peor caso: pivote *mágicamente malo* siempre
  - Versión *in place*: tiempo $\mathcal{O}(n^2)$ y memoria $\mathcal{O}(1)$

QuickSort

input : Secuencia $A[0, \ldots, n-1]$, índices i, f

output: $\varnothing$

```
QuickSort (A, i, f):
    if i ≤ f :
        p ← Partition(A, i, f)
        Quicksort(A, i, p − 1)
        Quicksort(A, p + 1, f)
```

```
Partition (A, i, f):
    x ← índice aleatorio en {i, ..., f};   p ← A[x]
    A[x] ⇄ A[f]
    j ← i
    for k = i ... f − 1 :
        if A[k] < p :
            A[j] ⇄ A[k]
            j ← j + 1
    A[j] ⇄ A[f]
    return j
```

Caso promedio y mejor caso: tiempo $\mathcal{O}(n \log(n))$ y memoria $\mathcal{O}(1)$

Mejoras en `Quicksort`

- Para sub-secuencias pequeñas (e.g. $n \leq 20$) podemos usar `InsertionSort`
  - A pesar de no tener una complejidad mejor
  - Eso es solo cuando hablamos asintóticamente
  - En la práctica, en instancias pequeñas tiene mejor desempeño
  - No olvidar que `Quicksort` es **recursivo**... eso cuesta recursos
- Usar la mediana de tres elementos como pivote
  - *Informar* la elección de pivote
  - Dado A, escogemos 3 elementos $A[k_1], A[k_2], A[k_3]$
  - En $\mathcal{O}(1)$ encontramos la mediana entre ellos
- Particionar la secuencia en 3 sub-secuencias: menores, iguales y mayores
  - Mejora para caso con datos repetidos
  - Evita que `Partition` particione innecesariamente sub-secuencias en que todos los valores son iguales

Heaps binarios

Definición

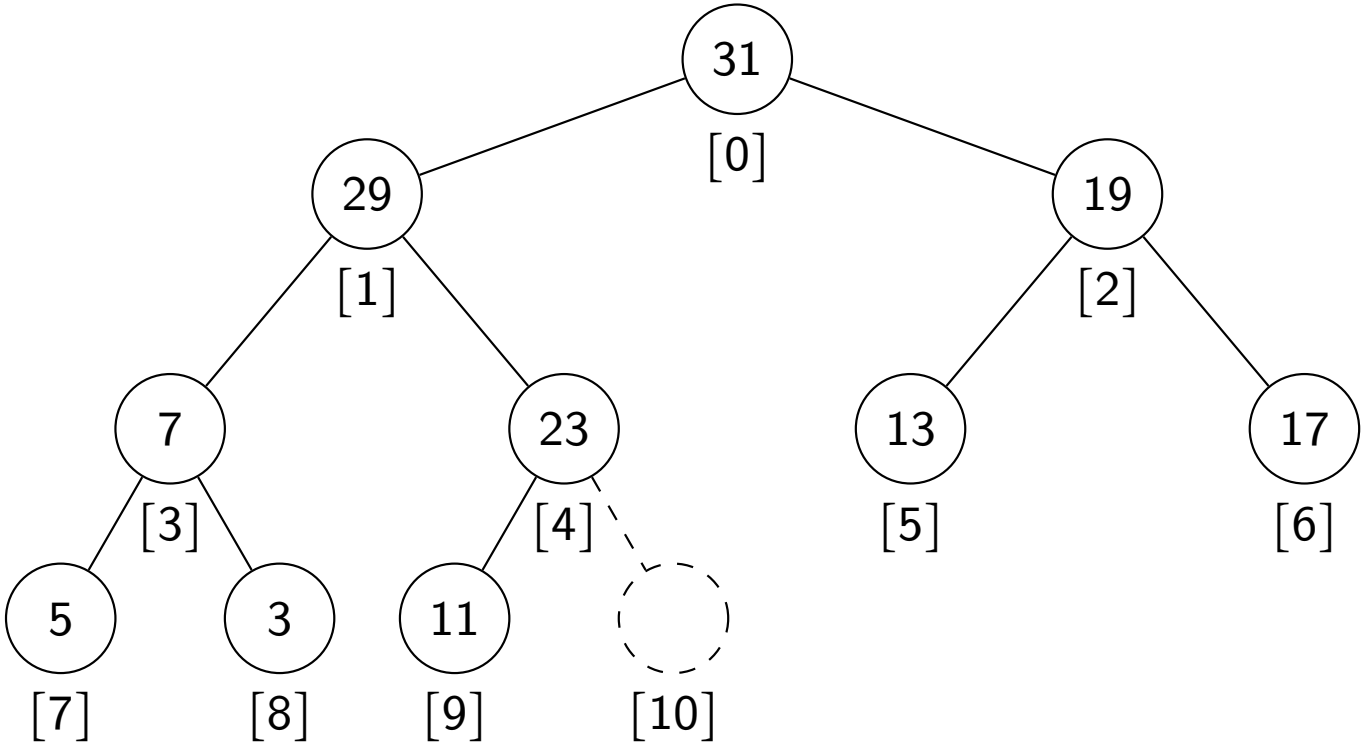
Un **heap binario** H es un árbol binario tal que

- $H.left$ y $H.right$ son heaps binarios
- $H.value > H.left.value$
- $H.value > H.right.value$

A estas condiciones les llamamos **propiedad de heap**

Esta es la definición de un **MAX heap**

Heaps binarios: representación compacta



31	29	19	7	23	13	17	5	3	11	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Heaps binarios

Aspectos esenciales

- Propiedad de heap

$$\text{descendientes} < \text{nodo} < \text{ancestros}$$

- Se asegura **balance** mediante sus operaciones
  - Inserción al final del arreglo, reubicando (`SiftUp`)
  - Extracción de la raíz, reemplazando con el último y reubicando (`SiftDown`)
  - Actualización de prioridad (`SiftUp`)

Operaciones logarítmicas en la cantidad de nodos

Heaps binarios

Operaciones

- Inserción: agregar un nuevo elemento
  - Se inserta al final del arreglo
  - Se reubica con `SiftUp`
- Extracción: sacar y retornar el más prioritario
  - Se saca el primer elemento y se reemplaza con el último
  - Se reubica la nueva raíz con `SiftDown`
- Actualización: aumentarle la prioridad a un nodo
  - Se reubica el nodo con `SiftUp`

Todas estas son operaciones $\mathcal{O}(\log(n))$

Los heaps no se usan para buscar,
sino para informar el elemento más prioritario

Heaps binarios

Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la representación compacta de heaps
- ☐ Comprender operaciones y su uso para mantener una cola de prioridad
- ☐ Considerar casos borde: ¿qué pasa si la prioridad es el orden de llegada? ¿Qué se puede hacer más rápido y cómo?

Incluyan en el formulario el pseudocódigo de los métodos de heaps

Orden lineal

Aspectos esenciales de los algoritmos de orden lineal

- Operan sobre naturales (índices para un arreglo)
- Counting Sort permite ordenar naturales de un conjunto acotado
- La idea se generaliza a Radix para ordenar palabras cualesquiera
  - Cada símbolo se asocia con un natural
  - Requiere un algoritmo estable como Counting Sort

Estos algoritmos ordenan n datos en tiempo $\mathcal{O}(n)$
si la cantidad de símbolos diferentes es $\mathcal{O}(n)$

Orden lineal

Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender cuándo se pueden ocupar los algoritmos lineales
- ☐ Comprender pseudocódigo de Counting Sort y Radix para potenciales modificaciones

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Heap Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(1)$

Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

Estrategias algorítmicas

Además de estudiar algoritmos iterativos, vimos dos ejemplos recursivos de la estrategia **dividir para conquistar**

A saber,

- `MergeSort`
- `QuickSort`

Dividir para conquistar

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Los sub-problemas son instancias más pequeñas del problema a resolver

Un ejemplo adicional: Búsqueda binaria

El algoritmo de **búsqueda binaria** está basado en la estrategia dividir para conquistar

```
BSearch (A, x, i, f):
    if f < i : return −1
    m ← ⌊(i + f)/2⌋
    if A[m] = x : return m
    if A[m] > x :
        return BSearch (A, x, i, m − 1)
    return BSearch (A, x, m + 1, f)
```

Recordar: ciertos algoritmos D.P.C. no resuelven todos los subproblemas

Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

Diccionarios

Definición

Un **diccionario** es una estructura de datos con las siguientes operaciones

- **Asociar** un valor a una llave
- **Actualizar** el valor asociado a una llave
- **Obtener** el valor asociado a una llave
- En ciertos casos, **eliminar** de la estructura una asociación llave-valor

Objetivo central: búsqueda eficiente

Diccionarios: dos enfoques

Vimos instancias de diccionarios

Árboles de búsqueda

- Árbol Binario
- Binarios AVL
- 2-3
- Binarios rojo-negro

Árboles de búsqueda

Tipos estudiados: binarios, AVL

Aspectos esenciales

- Todos los tipos tienen la **propiedad de búsqueda**: valores ordenados en

$$\text{hijo izquierdo} < \text{padre} < \text{hijo derecho}$$

- AVL tipo tiene una noción de **balance** dada por sus operaciones
  - AVL cuida la altura de sus hijos recursivamente

Importancia del balance: mantener el árbol con profundidad logarítmica

Árboles de búsqueda

Operaciones

- Búsqueda gracias a la propiedad de búsqueda
- Inserción
  - AVL: involucra posibles rotaciones
  - 2-3: involucra posibles splits
  - Rojo-negro: involucra posibles rotaciones y cambios de color
- Eliminación: en general compleja y recursiva

Todas estas son operaciones $\mathcal{O}(\log(n))$ cuando $h \in \mathcal{O}(\log(n))$

Las operaciones se benefician del balance

Árboles de búsqueda

Orientaciones para el estudio

- ☐ Comprender la estrategia de balance
- ☐ Construir árboles pequeños con inserción de llaves sucesivas
- ☐ Definir pequeñas secuencias de inserción que generan árboles más/menos desbalanceados
- ☐ Comparar el desempeño de los árboles en posibles situaciones prácticas. ¿Cuál se puede portar mejor?

Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

5

Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

Ejercicio (I1 P2 - 2022-2)

Un archivo contiene datos de todos los estudiantes que han rendido cursos del DCC desde 1980 hasta la fecha. El formato cada registro en el archivo es

RUT	primer_apellido	segundo_apellido	nombre

y los registros se encuentran ordenados por RUT.

Proponga el pseudocódigo de un algoritmo para ordenar los registros alfabéticamente, i.e. según (primer_apellido, segundo_apellido, nombre). Especifique qué estructura básica usará (listas o arreglos). Si p es un registro, puede acceder a sus atributos con p.primer_apellido, p.nombre, etc. Además, puede asumir que todo algoritmo de ordenación visto en clase puede ordenar respecto a un atributo específico.

Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

input : Arreglo $A[0, \ldots, n-1]$ e índices i, f
output: Lista de pares de índices L

```
FirstLastNameReps (A, i, f):
begin
    L ← lista vacía
    k ← i
    j ← i
    for m = 1 ... f :
    begin
        if A[m].primer_apellido = A[k].primer_apellido :
        begin
            j ← m
        end
        else:
        begin
            if k < j :
            begin
                añadir a L el par (k, j)
            end
            k ← m
            j ← m
        end
    end
```

Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

`FirstLastNameReps` (A, i, f) entrega una lista con los rangos entre los cuales hay repeticiones de primer apellido entre los índices i y f. De forma similar se define la rutina que entrega rangos de repetidos de segundo apellido.

Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

input : Arreglo $A[0, \ldots, n-1]$
output: Arreglo ordenado alfabéticamente

```
AlphaSort (A):
begin
    MergeSort(A, 0, n − 1, primer_apellido)        ▷ A según 1º apellido
    F ← FirstLastNameReps(A, 0, n − 1)
    for (k, j) ∈ F :
    begin
        MergeSort(A, k, j, segundo_apellido)
        S ← (A, k, j)
        for (s, t) ∈ S :
        begin
            MergeSort(A, s, t, nombre)
        end
    end
end
```

Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

Ejercicio (I1 P2 - 2022-2)

Determine la complejidad de peor caso de su algoritmo en función del número de estudiantes en el archivo.

Ejemplo 1: Aplicación de algoritmos

El peor caso corresponde a una cantidad $\mathcal{O}(n)$ de repetidos en primer y segundo apellido. Luego, el análisis de complejidad puede resumirse en

- Línea 1 en $\mathcal{O}(n\log(n))$
- Línea 2 en $\mathcal{O}(n)$
- **for** de línea 3 se ejecuta $\mathcal{O}(n)$ veces
  - Línea 4 en $\mathcal{O}(n\log(n))$
  - Línea 5 en $\mathcal{O}(n)$
  - **for** de línea 6 se ejecuta $\mathcal{O}(n)$ veces
    - Línea 7 en $\mathcal{O}(n\log(n))$

Con esto, la complejidad sería

$$\mathcal{O}(n\log(n) + n + n\cdot[n\log(n) + n + n\cdot(n\log(n))]) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{O}(n^3\log(n))$$

Ejemplo 2: Dividir para conquistar

Ejercicio (I1 P3 - 2022-2)

Dada una secuencia $A[0 \dots n-1]$ de números enteros, se define un **índice mágico** como un índice $0 \leq i \leq n-1$ tal que $A[i] = i$. Por ejemplo, en la siguiente secuencia

-7	3	2	5	-1	15	7	12	6	9	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

existen dos índices mágicos: el 2 y el 9.

Dada una secuencia $A[0 \dots n-1]$ **ordenada**, sin elementos repetidos e implementada como arreglo,

- proponga el pseudocódigo de un algoritmo que retorne un índice mágico en A si existe y que retorne `null` en caso contrario. Su algoritmo debe ser más eficiente que simplemente revisar el arreglo elemento por elemento, i.e. mejor que $\mathcal{O}(n)$.

Ejemplo 2: Dividir para conquistar

input : Arreglo $A[0, \ldots, n-1]$, índices i, f
output: Índice mágico o `null`

```
Magic (A, i, f):
begin
    if (f − i) = 0 :
    begin
        if A[i] = i :
        begin
            return i
        end
        return null
    end
    p ← ⌊(f − i)/2⌋
    if A[p] = p :
    begin
        return p
    end
    if A[p] > p :
    begin
        return Magic(A, i, p − 1)
    end
    return Magic(A, p + 1, f)
end
```

Sumario

Interrogación 1

Algoritmos de ordenación

Dividir para conquistar

Árboles de búsqueda

Un ejemplo de pruebas

Cierre

Recomendaciones finales

Para los algoritmos vistos en clase

- Comprender las demostraciones de correctitud
- Replicarlas por su cuenta
- Asegurarse de poder motivar el *¿por qué se plantea esta propiedad para demostrar?*
- Ser capaz de determinar su complejidad y casos

Guías de ejercicios y pautas anteriores

- Hay harto material resuelto en el repo!
- No se aprendan pautas... seleccionen y aprovéchenlas
- Planifiquen su solución antes de verla, y luego consulten la pauta